Sumar partes del mismo tamaño

Si las fracciones tienen el mismo denominador, sus partes tienen el mismo tamaño. Sumamos o restamos cuántas partes tenemos y conservamos ese denominador.

Ejemplo: 1/5 + 2/5 = 3/5. Juntamos un quinto y dos quintos: tres quintos.

1. Las partes son quintos en las dos fracciones.

2. Sumamos 1 + 2 = 3 partes. El tamaño sigue siendo un quinto.

Para recordar: Sumá o restá los números de arriba. El de abajo indica el tamaño y se conserva.

Barra

Preparar partes del mismo tamaño

Antes de sumar fracciones con denominadores distintos, las expresamos en partes iguales. El MCM de los denominadores nos sirve como denominador común. Para cambiar una fracción, multiplicamos arriba y abajo por el mismo factor.

Ejemplo: Para tercios y cuartos usamos doceavos: 2/3 = 8/12.

1. El MCM de 3 y 4 es 12. Para pasar de 3 a 12 multiplicamos por 4.

2. Multiplicamos también arriba: 2 × 4 = 8. Queda 8/12.

Para recordar: Dividí el denominador nuevo por el anterior para encontrar el factor.

Comparar con un denominador común

Para comparar dos fracciones, primero las expresamos con el mismo denominador. Después comparamos cuántas partes tomamos. Deben referirse al mismo entero.

Ejemplo: 2/3 es menor que 3/4.

1. El denominador común es 12: 2/3 = 8/12 y 3/4 = 9/12.

2. 8 < 9: dos tercios es menor que tres cuartos.

Para recordar: Convertí las dos fracciones antes de comparar sus numeradores.

2/3

3/4

Buscar partes del mismo tamaño

Para sumar mitades y cuartos, primero los expresamos con el mismo tamaño de parte. El MCM ayuda a elegir un denominador común. Cambiamos la escritura de la fracción, sin cambiar su cantidad.

Ejemplo: 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.

1. El MCM de 2 y 4 es 4. Trabajamos con cuartos.

2. Una mitad equivale a 2/4. Ahora sumamos 2/4 + 1/4.

Para recordar: Buscá un denominador común y convertí las fracciones antes de sumar.

Una mitad

Dos cuartos

Restar fracciones de distinto denominador

Para restar fracciones, necesitamos partes del mismo tamaño. Las convertimos al denominador común, restamos los numeradores y conservamos ese denominador. Después simplificamos si podemos.

Ejemplo: 5/6 − 1/4 = 7/12.

1. MCM de 6 y 4: 12. Convertimos 5/6 = 10/12 y 1/4 = 3/12.

2. Restamos: (10 − 3)/12 = 7/12.

Para recordar: No restes los denominadores: primero igualá el tamaño de las partes.

Una fracción de una colección

Para hallar una fracción de una cantidad, repartimos el total en tantos grupos iguales como indica el denominador. Después tomamos los grupos que indica el numerador.

Ejemplo: 2/3 de 12 fichas son 8 fichas.

1. Repartimos 12 en 3 grupos: 12 ÷ 3 = 4 en cada grupo.

2. Tomamos 2 grupos: 4 × 2 = 8.

Para recordar: Primero encontrá cuánto vale un grupo; después elegí cuántos grupos tomar.

Una parte de otra parte

Multiplicar por una fracción puede significar tomar una parte de otra cantidad. La mitad de un tercio de una barra es un sexto. Para calcular, multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí.

Ejemplo: 1/2 × 1/3 = 1/6.

1. Dividimos la barra en tercios y cada tercio en dos partes: quedan 6 partes iguales.

2. Tomamos una: (1 × 1)/(2 × 3) = 1/6.

Para recordar: Para multiplicar: arriba por arriba, abajo por abajo. No hace falta buscar un denominador común.

La mitad de un tercio

Dividir también pregunta cuántas partes caben

Dividir una cantidad por una fracción puede preguntar cuántas porciones de ese tamaño caben. Si un litro llena cuatro vasos de 1/4 de litro, dos litros llenan ocho. Dividir no siempre da un número menor.

Ejemplo: 2 litros ÷ 1/4 de litro por vaso = 8 vasos.

1. En cada litro caben 4 vasos de un cuarto.

2. En 2 litros caben 2 × 4 = 8 vasos.

Para recordar: Contá cuántas porciones caben en un entero y después en todos los enteros.

Un litro

Otro litro

Cuántas porciones entran

Dividir también permite averiguar cuántas porciones de un tamaño entran en una cantidad. Para dividir por una fracción distinta de cero, multiplicamos por su inversa: cambiamos de lugar su numerador y su denominador. La primera fracción queda igual.

Ejemplo: 3/4 ÷ 1/4 = 3: en tres cuartos entran tres porciones de un cuarto.

1. La inversa de 1/4 es 4/1. Cambiamos solo la segunda fracción.

2. 3/4 × 4/1 = 12/4 = 3. Comprobamos: 3 × 1/4 = 3/4.

Para recordar: Conservá la primera fracción e invertí solo la segunda. Después multiplicá.